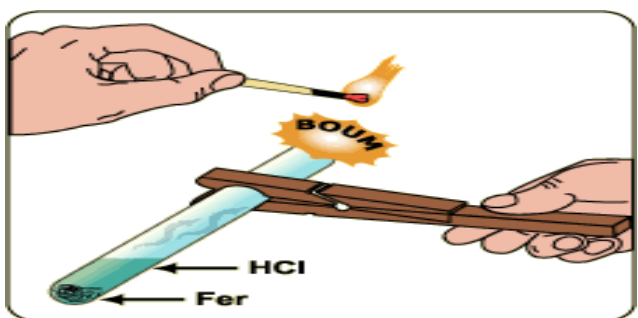
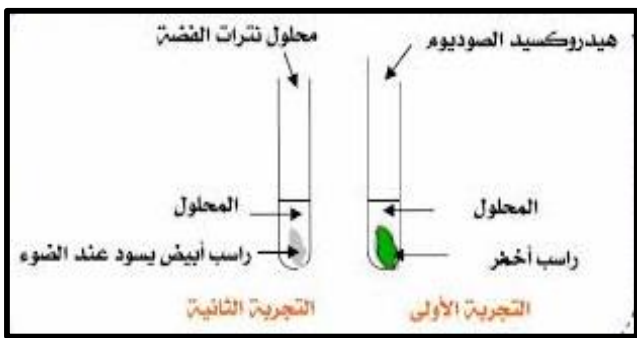


المستوى: الرابعة متوسط الميدان الثاني: <u>المادة وتحولاتها</u>	الوحدة التعليمية 1 <u>التحولات الكيميائية في المحاليل</u> <u>الشاردية</u>	الأستاذة: ماضي رميلة المدة: 4 ساعة
---	---	---------------------------------------

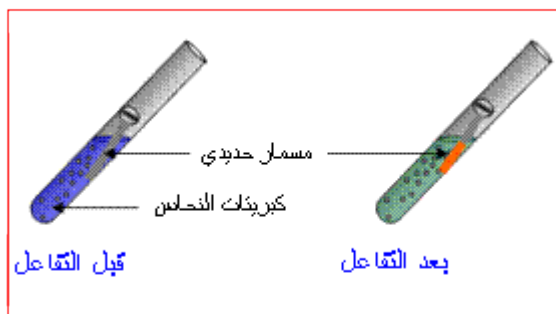
<u>الكفاءة الختامية</u>	يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية، موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ كل من الكتلة والشحنة.
<u>مركبات الكفاءة</u>	* يحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية ويحقق تجارب لتحولات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الأمن. * يستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية. * يوظف مفهوم الشاردة للتعبير عن التحولات الكيميائية التي تحدث في وسط شاردي
<u>مؤشرات التقويم</u>	* يكشف عن بعض الأنواع الكيميائية * يكتب معادلة التفاعل النموذجي للتحويل الذي يحدث في المحلول الشاردي * يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند تحقيق تحول كيميائي
<u>السندات التعليمية</u>	أنابيب اختبار، سحاحة، برادة الحديد، حمض كلور الماء، كبريتات النحاس، نترات الفضة، هيدروكسيد الصوديوم....

<u>أنشطة الأستاذ</u>	<u>أنشطة التلميذ</u>
<u>الوضعية الجزئية:</u> لماذا تحفظ المحاليل الحمضية والمحاليل الشاردية في قوارير بلاستيكية؟ 1/ <u>تفاعل محلول حمضي مع معدن:</u> 1/ <u>تفاعل محلول حمض كلور الماء مع معدن الحديد:</u> <u>النشاط:</u> نضع كمية من برادة الحديد، ثم نصب عليها قطرات من حمض كلور الماء كما هو موضح في الشكل المقابل. <u>الملاحظة:</u> يحدث فوران ويتصاعد غاز نكشف عنه بعود ثقاب مشتعل فتحدث فرقة الوثيقة (1) <u>الكشف عن نواتج التفاعل:</u> في نهاية التفاعل وزع كمية من المحلول الناتج على أنبوبي اختبار : (الوثيقة 2) 1) نضع قطرات من نترات الفضة في الأنبوب الأول <u>الملاحظة:</u> تشكل راسب أبيض يسود في وجود الضوء دليل على وجود شوارد الكلور (Cl^-)	يقرؤون الوضعية ويقدمون اقتراحاتهم ينجزون التجربة ويسجلون ملاحظاتهم  الوثيقة (1)  الوثيقة (2)

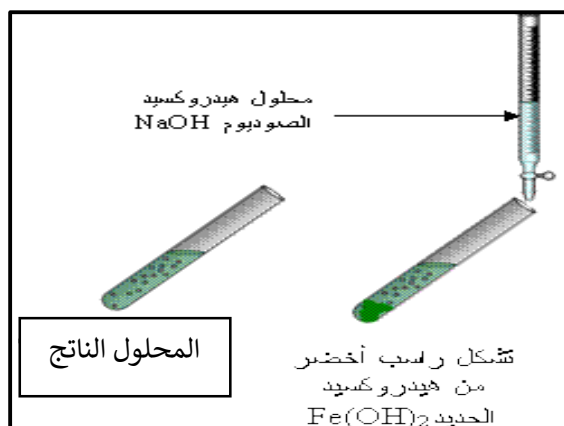
يشارك في كتابة معادلة التفاعل بالصيغتين
يحل التقويم:



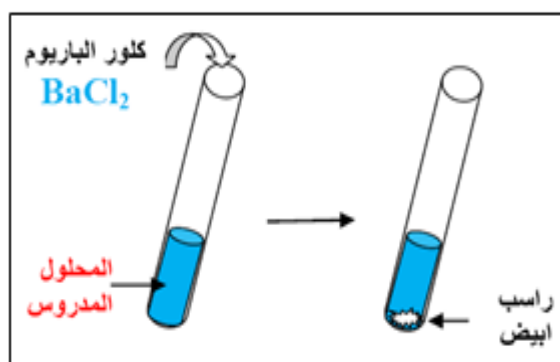
ينجز التجربة ويدون النتائج



الوثيقة (3)



الوثيقة (4)



الوثيقة (5)

*ضع قطرات من هيدروكسيد الصوديوم في الأنبوب الثاني

الملاحظة: تشكل راسب أخضر دليل على وجود شوارد الحديد الثنائي (Fe^{2+}). الوثيقة (2)
المحلول الناتج هو: كلور الحديد الثنائي (Fe^{2+} ; 2Cl^-)
معادلة التفاعل الكيميائي الحادث:



أ) بالصيغة الشاردية:



ب) بالصيغة الإحصائية:

النتيجة:

حمض كلور الماء + معدن ← غاز الهيدروجين + كلور المعدن

مع استثناء بعض المعادن أهمها:
الذهب (Au)، الفضة (Ag)، النحاس (Cu)

تقويم:

نسكب كمية من حمض كلور الماء على قطع من معدن الألمنيوم.
1) نمذج التحول الحادث بالصيغتين الشاردية والإحصائية

2/ تفاعل محلول ملحي مع معدن:

تفاعل كبريتات النحاس مع معدن الحديد:

النشاط:

ضع مسامرا من الحديد في كمية من كبريتات النحاس الزرقاء الوثيقة (3)

الملاحظات:

تغير لون المحلول من اللون الأزرق إلى اللون الأخضر الفاتح وتشكل راسب أحمر على المسامير.

الكشف عن نواتج التفاعل:

نسكب كميتين من المحلول في أنبوبي اختبار:

1) نضيف للأنبوب الأول قطرات من هيدروكسيد الصوديوم فيتشكل راسب أخضر دليل على وجود شاردة الحديد الثنائي (Fe^{2+}) الوثيقة (4)

2) نضيف للأنبوب الثاني قطرات من كلور الباريوم فيتشكل راسب أبيض دليل على وجود شاردة

الكبريتات (SO_4^{2-})

الوثيقة (5)

*المحلول الناتج هو كبريتات الحديد الثنائي (FeSO_4)



معادلة التفاعل بالصيغتين الإحصائية والشاردية:

ملاحظة هامة: في تفاعل محلول ملحي مع معدن يتحول المعدن إلى شاردة وتتحول شاردة المحلول الموجبة إلى معدن

3/ تفاعل محلول حمضي مع ملح:

تفاعل حمض كلور الماء مع كربونات الكالسيوم (I)

النشاط:

نحقق التركيب التجريبي المقابل الوثيقة (6)

الملاحظات:

* حدوث فوران واختفاء الطباشير.

* تعكر رائق الكلس

الكشف عن نواتج التفاعل: الوثيقة (7)

* نستعمل نترات الفضة فيتشكل راسب أبيض يسود في

وجود الضوء دليل على وجود شاردة الكلور

* نستعمل كربونات الصوديوم فيتشكل راسب أبيض دليل

على وجود شاردة الكالسيوم

معادلة التفاعل بالصيغة الشاردية:



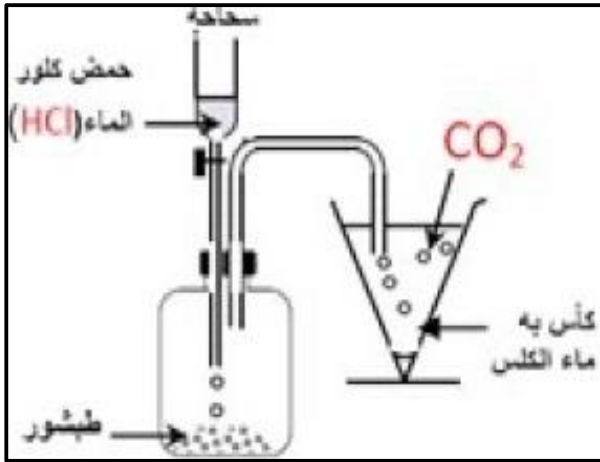
معادلة التفاعل بالصيغة الإحصائية:

تقويم: نضع صفيحة من الألمنيوم في محلول كبريتات

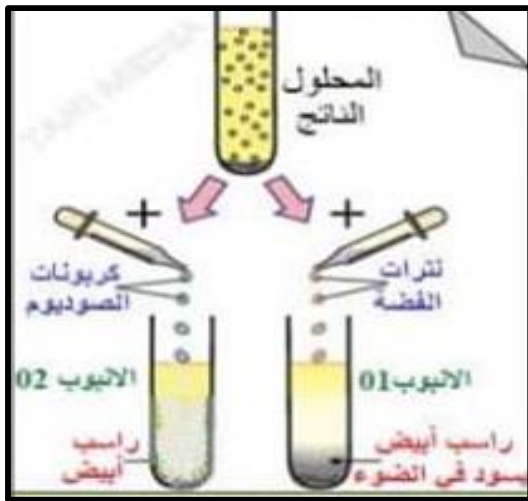
النحاس، صف ما يحدث بعد فترة من الزمن

* أكتب معادلة التحول الحادث بالصيغتين الشاردية

والإحصائية.

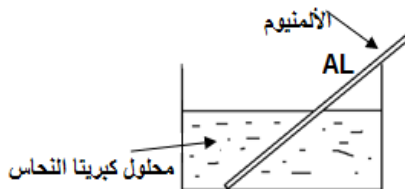


الوثيقة (6)



الوثيقة (7)

يحل التقويم:



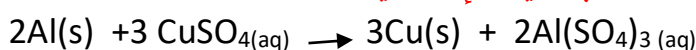
(1) اختفاء اللون الأزرق تدريجيا وظهور طبقة حمراء على

الجزء المغمور من صفيحة الألمنيوم

(2) **المعادلة بالصيغة الشاردية:**



المعادلة بالصيغة الإحصائية:



--	--